TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · THÈME 11
GÉNÉTIQUE : LES GÈNES LIÉS ET LE BRASSAGE INTRACHROMOSOMIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Liaison complète et liaison partielle

Chez la drosophile, on croise une lignée pure à corps gris et ailes longues avec une lignée pure à corps noir et ailes vestigiales. La F1 est entièrement à corps gris et ailes longues. On réalise deux croisements-tests réciproques.

Phénotypes des descendants	Croisement A : femelle F1 × mâle double récessif	Croisement B : mâle F1 × femelle double récessive
Gris, ailes longues	415	502
Noir, ailes vestigiales	405	498
Gris, ailes vestigiales	92	0
Noir, ailes longues	88	0

1) Les résultats du croisement A sont-ils compatibles avec l'hypothèse de deux gènes indépendants ? Justifie.

2) Interprète le croisement B. Que peut-on dire de la position des deux gènes ?

3) Explique l'apparition des phénotypes recombinés dans le croisement A, à l'aide d'un schéma de méiose. Calcule le pourcentage de recombinaison.

4) Que révèle la comparaison des croisements A et B sur le comportement des chromosomes chez le mâle drosophile ?

Exercice 2 : La carte factorielle

Chez la drosophile, trois gènes a, b et c sont portés par le même chromosome. Des croisements-tests ont donné les pourcentages de recombinaison suivants : entre a et b : 12 % ; entre b et c : 7 % ; entre a et c : 19 %.

1) Rappelle la relation entre pourcentage de recombinaison et distance entre deux gènes. Définis le centimorgan.

2) Établis la carte factorielle de ces trois gènes. Justifie l'ordre des gènes.

3) Un quatrième gène d est à 4 cM de b et à 11 cM de c. Place-le sur la carte.

Exercice 3 : Position cis ou trans

Chez le maïs, les gènes de la couleur du grain (coloré C dominant, incolore c) et de la forme (plein P dominant, ridé p) sont liés. On réalise deux croisements-tests avec deux plantes doubles hétérozygotes X et Y, obtenues à partir de parents différents.

Phénotypes des grains	Plante X × double récessif	Plante Y × double récessif
Coloré, plein	4 032	149
Incolore, ridé	4 035	152
Coloré, ridé	149	4 030
Incolore, plein	152	4 040

1) Calcule le pourcentage de recombinaison pour chaque plante. Que remarques-tu ?

2) Écris le génotype des plantes X et Y en précisant la disposition des allèles sur les chromosomes.

3) Quels étaient les phénotypes des parents de la plante Y ?

Exercice 4 : Gènes liés ou indépendants ?

Pour chacun des résultats de croisement-test ci-dessous (double hétérozygote × double récessif), indique si les gènes sont indépendants, liés totalement ou liés partiellement, et justifie.

Cas	[AB]	[ab]	[Ab]	[aB]
1	250	248	251	251
2	500	500	0	0
3	390	410	98	102
4	45	55	452	448

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

La méiose assure un brassage génétique. Par un exposé illustré de schémas, explique le brassage intrachromosomique et montre comment il permet d'établir des cartes factorielles.

LN_EDUCATION